



Défauts et remèdes

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

Pour valider ou faire valider la qualité de la pièce en sortie de la thermoformeuse, il faut réaliser les contrôles qualités.

Les défauts peuvent provenir :

- Du moule ;
- De la mise en œuvre ;
- De la machine ;
- De la matière.

Nom :

Prénom :

Classe :

DEFAUTS MOULE + FORME	contours imprécis	détails extérieurs imprécis	la feuille ne vient pas au contact du moule	marque de figeage de la matière sur les parois latérales de la pièce formée	ondulation sur les bords de la pièce	surface souillée ou de mauvais aspect	inclusion d'air superficiel	marques concentriques	gauchissement de la surface	cloques superficielles	parois latérales trop étirées	manque de matière localisé	angles trop étirés	épaisseur de paroi irrégulière	plis sur la surface	plis aux angles	plis entre les empreintes du moule	déchirement de la matière au contact du moule	la pièce adhère au moule	microfissures sur la pièce	déformations locales	blanchiments locaux	formation de plis lors du chauffage	la pièce ne conserve pas la forme donnée	gauchissement de la pièce	manque de tenue de la pièce	chauffage irrégulier de la matière
trop froid																											
trop chaud																											
trop lisse (sablage)																											
trop rugueux																											
manque de dépouilles																											
contre dépouille																											
arêtes et angles trop vifs																											
pas de dégazage (trous d'aspirations)																											
soutien moule trop haut (pas d'étanchéité)																											
moule creux, volume air aspiré trop important																											
manque de trous d'aspiration																											
absence d'aspiration sur la surface																											
section et répartition inégale de trous d'aspiration																											
emplacement erroné de l'aspiration																											
aspiration trop importante à l'endroit correspondant																											
moule souillé																											

DEFAUTS MOULE + FORME	contours imprécis	détails extérieurs imprécis	la feuille ne vient pas au contact du moule	marque de figeage de la matière sur les parois latérales de la pièce formée	ondulation sur les bords de la pièce	surface souillée ou de mauvais aspect	inclusion d'air superficiel	marques concentriques	gauchissement de la surface	cloques superficielles	parois latérales trop étirées	manque de matière localisé	angles trop étirés	épaisseur de paroi irrégulière	plis sur la surface	plis aux angles	plis entre les empreintes du moule	déchirement de la matière au contact du moule	la pièce adhère au moule	microfissures sur la pièce	déformations locales	blanchiments locaux	formation de plis lors du chauffage	la pièce ne conserve pas la forme donnée	gauchissement de la pièce	manque de tenue de la pièce	chauffage irrégulier de la matière
distance moule / cadre trop faible																											
distance moule / cadre trop importante																											
distance entre 2 empreintes trop faibles																											
espacement irrégulier des empreintes																											
rapport d'étirement défavorable																											
absence de nervurage																											
parois trop verticales																											
angles trop aigus																											
absence de renforcement																											

DEFAUTS DE MISE EN OEUVRE	contours imprécis	détails extérieurs imprécis	la feuille ne vient pas au contact du moule	marque de figeage de la matière sur les parois latérales de la pièce formée	ondulation sur les bords de la pièce	surface souillée ou de mauvais aspect	inclusion d'air superficiel	marques concentriques	gauchissement de la surface	cloques superficielles	parois latérales trop étirées	manque de matière localisé	angles trop étirés	épaisseur de paroi irrégulière	plis sur la surface	plis aux angles	plis entre les empreintes du moule	déchirement de la matière au contact du moule	la pièce adhère au moule	microfissures sur la pièce	déformations locales	blanchiments locaux	formation de plis lors du chauffage	la pièce ne conserve pas la forme donnée	gauchissement de la pièce	manque de tenue de la pièce	chauffage irrégulier de la matière
matière trop chaude																											
matière trop froide																											
démoulage trop chaud																											
démoulage trop froid																											
manque de démoulant																											
trop de démoulant																											
aspiration trop top																											
aspiration trop tard																											
aspiration trop rapide																											
aspiration trop lente																											
aspiration insuffisante (vide final)																											
aspiration non coupée																											
arrêt prématuré de l'aspiration																											
refroidissement prématuré																											
manque de bullage																											
bullage trop important																											

DEFAUTS DE MISE EN OEUVRE	contours imprécis	détails extérieurs imprécis	la feuille ne vient pas au contact du moule	marque de figeage de la matière sur les parois latérales de la pièce formée	ondulation sur les bords de la pièce	surface souillée ou de mauvais aspect	inclusion d'air superficiel	marques concentriques	gauchissement de la surface	cloques superficielles	parois latérales trop étirées	manque de matière localisé	angles trop étirés	épaisseur de paroi irrégulière	plis sur la surface	plis aux angles	plis entre les empreintes du moule	déchirement de la matière au contact du moule	la pièce adhère au moule	microfissures sur la pièce	déformations locales	blanchiments locaux	formation de plis lors du chauffage	la pièce ne conserve pas la forme donnée	gauchissement de la pièce	manque de tenue de la pièce	chauffage irrégulier de la matière
contact moule/matière durant le chauffage																											
affaissement de la matière durant le chauffage																											
manque grille de soutien																											
manque grille d'assistance																											
grille d'assistance non																											
refroidissement trop lent																											
cycle trop lent																											
courant d'air sur la feuille																											
réglage air de démoulage																											
montée moule trop rapide																											
descente moule trop rapide																											
refroidissement prématuré																											
refroidissement localisé																											
matière chauffée trop rapidement																											
la bordure de serrage de la pièce n'est pas détournée																											

DEFAUTS DE MISE EN OEUVRE	contours imprécis	détails extérieurs imprécis	la feuille ne vient pas au contact du moule	marque de figeage de la matière sur les parois latérales de la pièce formée	ondulation sur les bords de la pièce	surface souillée ou de mauvais aspect	inclusion d'air superficiel	marques concentriques	gauchissement de la surface	cloques superficielles	parois latérales trop étirées	manque de matière localisé	angles trop étirés	épaisseur de paroi irrégulière	plis sur la surface	plis aux angles	plis entre les empreintes du moule	déchirement de la matière au contact du moule	la pièce adhère au moule	microfissures sur la pièce	déformations locales	blanchiments locaux	formation de plis lors du chauffage	la pièce ne conserve pas la forme donnée	gauchissement de la pièce	manque de tenue de la pièce	chauffage irrégulier de la matière
pièce formée placée sur une surface non plane																											
matière non nettoyée																											
manque de pistonnage (trop lent)																											
piston trop petit																											
piston trop gros																											
piston trop grossier																											
pistonnage trop tot																											
piston trop froid																											
piston excentré																											

DEFAUTS MACHINE	contours imprécis	détails extérieurs imprécis	la feuille ne vient pas au contact du moule	marque de figeage de la matière sur les parois latérales de la pièce formée	ondulation sur les bords de la pièce	surface souillée ou de mauvais aspect	inclusion d'air superficiel	marques concentriques	gauchissement de la surface	cloques superficielles	parois latérales trop étirées	manque de matière localisé	angles trop étirés	épaisseur de paroi irrégulière	plis sur la surface	plis aux angles	plis entre les empreintes du moule	déchirement de la matière au contact du moule	la pièce adhère au moule	microfissures sur la pièce	déformations locales	blanchiments locaux	formation de plis lors du chauffage	la pièce ne conserve pas la forme donnée	gauchissement de la pièce	manque de tenue de la pièce	chauffage irrégulier de la matière
Cadre de serrage trop grand																											
Cadre de serrage trop petit																											
Mauvaise étanchéité du cadre																											
Cadre non réfléchissant																											
Chauffage irrégulier																											
Chauffage trop fort																											
Montée table irrégulière ou trop lente																											
Filtre d'aspiration encrassée																											

DEFAUTS MATIERE	contours imprécis	détails extérieurs imprécis	la feuille ne vient pas au contact du moule	marque de figeage de la matière sur les parois latérales de la pièce formée	ondulation sur les bords de la pièce	surface souillée ou de mauvais aspect	inclusion d'air superficiel	marques concentriques	gauchissement de la surface	cloques superficielles	parois latérales trop étirées	manque de matière localisé	angles trop étirés	épaisseur de paroi irrégulière	plis sur la surface	plis aux angles	plis entre les empreintes du moule	déchirement de la matière au contact du moule	la pièce adhère au moule	microfissures sur la pièce	déformations locales	blanchiments locaux	formation de plis lors du chauffage	la pièce ne conserve pas la forme donnée	gauchissement de la pièce	manque de tenue de la pièce	chauffage irrégulier de la matière
Mauvais stockage (verticale)																											
Epaisseur matière insuffisante																											
Epaisseur matière irrégulière																											
Matière contenant des corps étrangers																											
Matière orientée dans un sens																											
Retrait important																											
Matière difficilement formable																											
Matière à plage de formage très étroite																											
La matière ne concerne pas la chaleur																											